上海大学 2017～2018 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~12	13~16	17~21	22	23	24	25	26
得分								

1~12 得分	

一、选择题（每题 3 分 共 36 分）

1、（本题 3 分）

在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的 2 倍，则

(A) 温度和压强都提高为原来的 2 倍.

(B) 温度为原来的 2 倍，压强为原来的 4 倍.

(C) 温度为原来的 4 倍，压强为原来的 2 倍.

(D) 温度和压强都为原来的 4 倍. [ ]

2、（本题 3 分）

一容器贮有质量一定的某种理想气体，其分子平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，若气体的热力学温度降到原来的一半，但体积不变，分子作用球半径不变，则此时平均自由程为

(A) $\sqrt{2}\overline{\lambda_0}$. (B) $\overline{\lambda_0}$.

(C) $\overline{\lambda_0}/\sqrt{2}$ (D) $\overline{\lambda_0}/2$. [ ]

3、（本题 3 分）

质量一定的理想气体，从相同状态出发，分别经历等温过程、等压过程和绝热过程，使其体积增加一倍. 那么气体温度的改变(绝对值)在

(A) 绝热过程中最大，等压过程中最小.

(B) 绝热过程中最大，等温过程中最小.

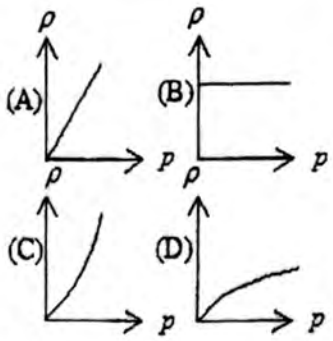
(C) 等压过程中最大，绝热过程中最小.

(D) 等压过程中最大，等温过程中最小. [ ]

微信公众号：上大情报站

4、（本题 3 分）

在所给出的四个图象中，哪个图象能够描述一定质量的理想气体，在可逆绝热过程中，密度随压强的变化？ [ ]



5、（本题 3 分）

关于热功转换和热量传递过程，有下面一些叙述：

(1) 功可以完全变为热量，而热量不能完全变为功；

(2) 一切热机的效率都只能够小于 1；

(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递；

(4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的.

以上这些叙述

(A) 只有(2)、(4)正确.

(B) 只有(2)、(3) 、(4)正确.

(C) 只有(1)、(3) 、(4)正确.

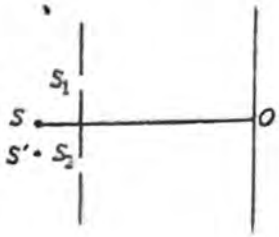
(D) 全部正确. [ ]

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

6、（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处. 现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则



(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变.

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变.

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大.

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大. [ ]

7、（本题 3 分）

两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射. 若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的

(A) 间隔变小，并向棱边方向平移.

(B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移.

(C) 间隔不变，向棱边方向平移.

(D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移. [ ]

8、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$.　　(B) $\lambda/(2n)$.

(C) λ/n.　　(D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$. [ ]

9、（本题 3 分）

K 系与 K′ 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K′ 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动. 一根刚性尺静止在 K′ 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角. 今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角，则 K′ 系相对于 K 系的速度是(以 c 表示真空中的光速)：

(A) $(2/3)c$.　　(B) $(1/3)c$

(C) $(2/3)^{1/2}c$.　　(D) $(1/2)c$. [ ]

微信公众号：上大情报站

10、（本题 3 分）

设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍，则其运动速度的大小为(以 c 表示真空中的光速)

(A) $\frac{c}{K-1}$. (B) $\frac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$. (C) $\frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$. (D) $\frac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$. [ ]

11、（本题 3 分）

在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 ε 与反冲电子动能 E_K 之比 ε / E_K 为

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. [ ]

12、（本题 3 分）

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4Å，则 U 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，电子的静止质量为 9.1×10^{-31}kg)

(A) 150 V . (B) 330 V . (C) 630 V . (D) 940 V . [ ]

草稿纸

微信公众号：上大情报站

二、填空题（共 29 分）

13~16 得分	

13、（本题 3 分）

处于重力场中的某种气体，在高度 z 处单位体积内的分子数即分子数密度为 n. 若 $f(v)$是分子的速率分布函数，则坐标介于 $x\sim x+dx$、$y\sim y+dy$、$z\sim z+dz$ 区间内，速率介于 $v\sim v+dv$ 区间内的分子数 $dN=$_____.

14、（本题 2 分）

一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热. 若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J ，则此热机每一循环作功_____J.

15、（本题 2+2=4 分）

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边真空. 如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变)，气体的熵_____(增加、减小或不变).

16、（本题 2+3=5 分）

在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

17~21 得分	

17、（本题 3 分）

一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由α_1转到α_2，则转动前后透射光强度之比为_____.

18、（本题 2+1=3 分）

有一速度为 u 的宇宙飞船沿 x 轴正方向飞行，飞船头尾各有一个脉冲光源在工作，处于船尾的观察者测得船头光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____；处于船头的观察者测得船尾光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

微信公众号：上大情报站

19、（本题 3 分）

π^+介子是不稳定的粒子，在它自己的参照系中测得平均寿命是 2.6×10^{-8} s，如果它相对于实验室以 0.8 c (c 为真空中光速)的速率运动，那么实验室坐标系中测得的π^+介子的寿命是_____s.

20、（本题 3 分）

以波长为λ= 0.207 μm 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率ν_0=1.21×10^{15} 赫兹，则其遏止电压$|U_a|$ =_____V．(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

21、（本题 3 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将_____（增大，不变）

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

三、计算题（共 35 分）

22 得分	

22、(本题7分)

容器内有 11 kg 二氧化碳和 2 kg 氢气(两种气体均视为刚性分子的理想气体)，已知混合气体的内能是 8.1×10^{6} J．求：

(1) （3 分）混合气体的温度；

(2) （4 分）两种气体分子的平均动能．

(二氧化碳的 $M_{mol}=44\times10^{-3}$ kg·mol^{-1}，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K^{-1}，摩尔气体常量 $R=8.31$ J·mol^{-1}·K^{-1})

微信公众号：上大情报站

23 得分	

23、(本题6分)

一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30°．已知 $\lambda_1=560$ nm，试求：

(1) （3 分）光栅常数 $a+b$

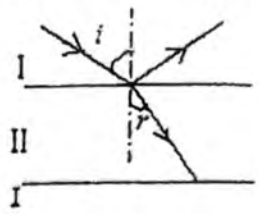
(2) （3 分）波长 λ_2

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

24 得分	

24、（本题 7 分）

如图所示，媒质 I 为空气($n_1=1.00$)，II 为玻璃($n_2=1.60$)，两个交界面相互平行．一束自然光由媒质 I 中以 i 角入射．若使 I 、II 交界面上的反射光为线偏振光，



(1) （3 分）入射角 i 是多大？

(2) （2 分）图中玻璃上表面处折射角是多大？

(3) （2 分）在图中玻璃板下表面处的反射光是否也是线偏振光？

微信公众号：上大情报站

25 得分	

25、（本题 9 分）

已知氢光谱的某一线系的极限波长为 3647 Å，其中有一谱线波长为 6565 Å．试由玻尔氢原子理论，求与该波长相应的始态与终态能级的能量．($R=1.097\times10^7\ \mathrm{m}^{-1}$)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

26 得分	

26、（本题 6 分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于第一激发态（$n=2$），其波函数的表达式为 $\psi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi}{a}x)$，其中 a 为势阱宽度，问：

(1)（3 分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

(2)（3 分）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 的距离内该粒子出现的概率为多大？

微信公众号：上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。